NAMA TIM

# Coba namanya ini aja

ANGGOTA / PENGEMBANG

## Decka Fadhila Tirta

Peserta individu



NAMA PROYEK

# SiKePo: Sistem Investigasi Kelayakan Klaim dan Pola Overbilling berbasis AI

Aplikasi pemeriksaan klaim sebelum pencairan menggunakan aturan, deteksi anomali, dan penjelasan NALAR.

| | |
|---|---|
| Kategori | Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan |
| Subkategori | Upcoding · Phantom billing · Inflated bills · Cloning |

TUJUAN

01

### Prioritas pemeriksaan

Memilah klaim yang membutuhkan review.

02

### Penelusuran temuan

Mencocokkan biaya, layanan, dan bukti.

03

### Dasar keputusan

Menyediakan penjelasan bagi verifikator.

# Biaya, layanan, dan bukti perlu dicocokkan.

| MASALAH | DAMPAK YANG DITUJU |
| --- | --- |
| Selisih tagihan dan layanan | Temuan ditampilkan beserta bukti yang diperiksa. |
| Pengajuan berulang | Sinyal duplikasi diprioritaskan untuk investigasi. |
| Banyak klaim perlu ditelaah | Pemeriksa memulai dari prioritas risiko. |



Dampak operasional belum diukur pada klaim BPJS nyata.

# Satu klaim.
# Dua jalur pemeriksaan.



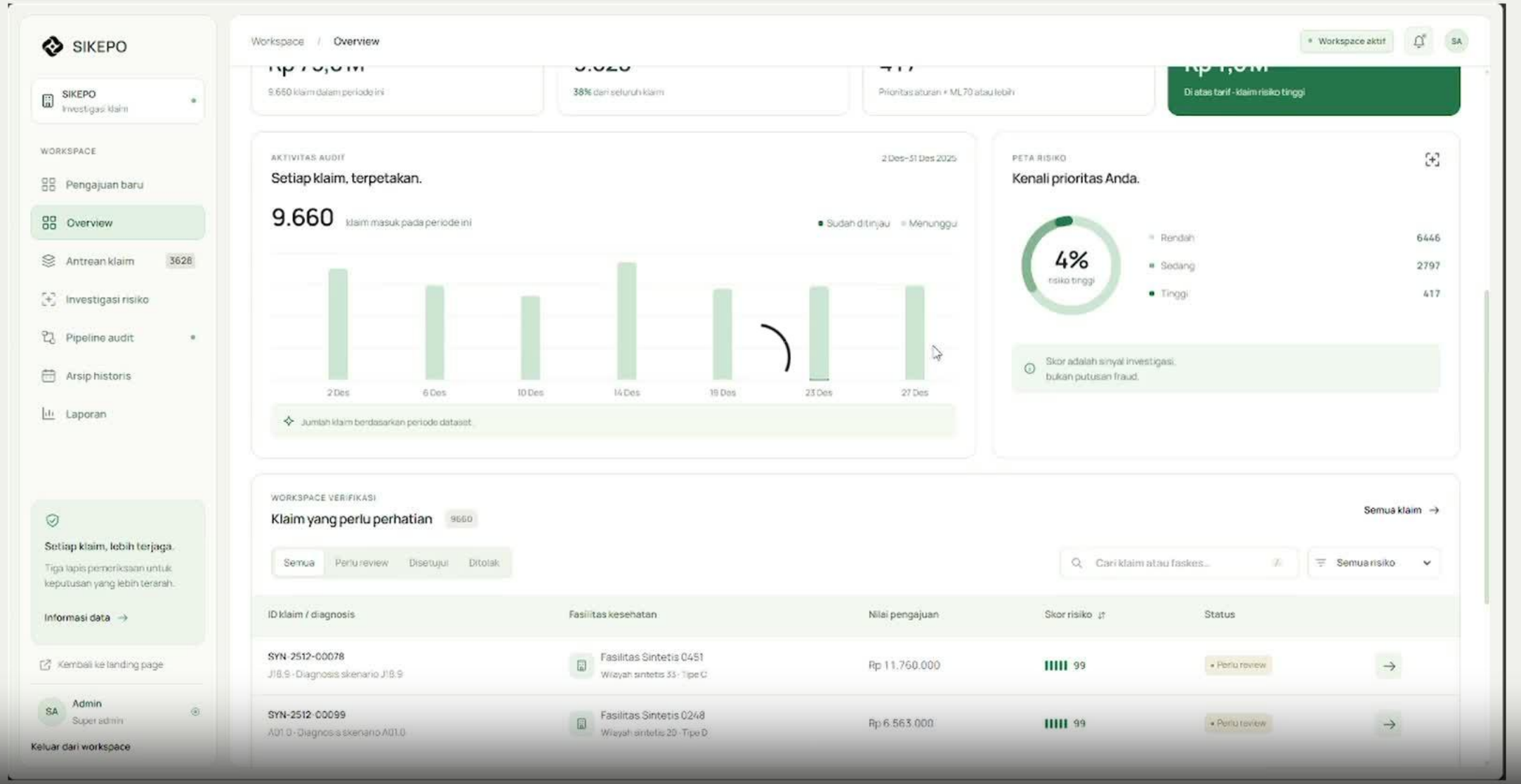
# Dari temuan ke alasan pemeriksaan.

NALAR merangkum konteks.
Verifikator mencatat keputusan.

Input saat ini: data sintetis.
Belum terhubung ke BPJS atau SIMRS.



# Ringkasan pemeriksaan




Antrean klaim dan prioritas risiko dalam satu workspace.

0:00 / 1:26

# Fitur pemeriksaan

01 **Pengajuan & antrean otomatis**

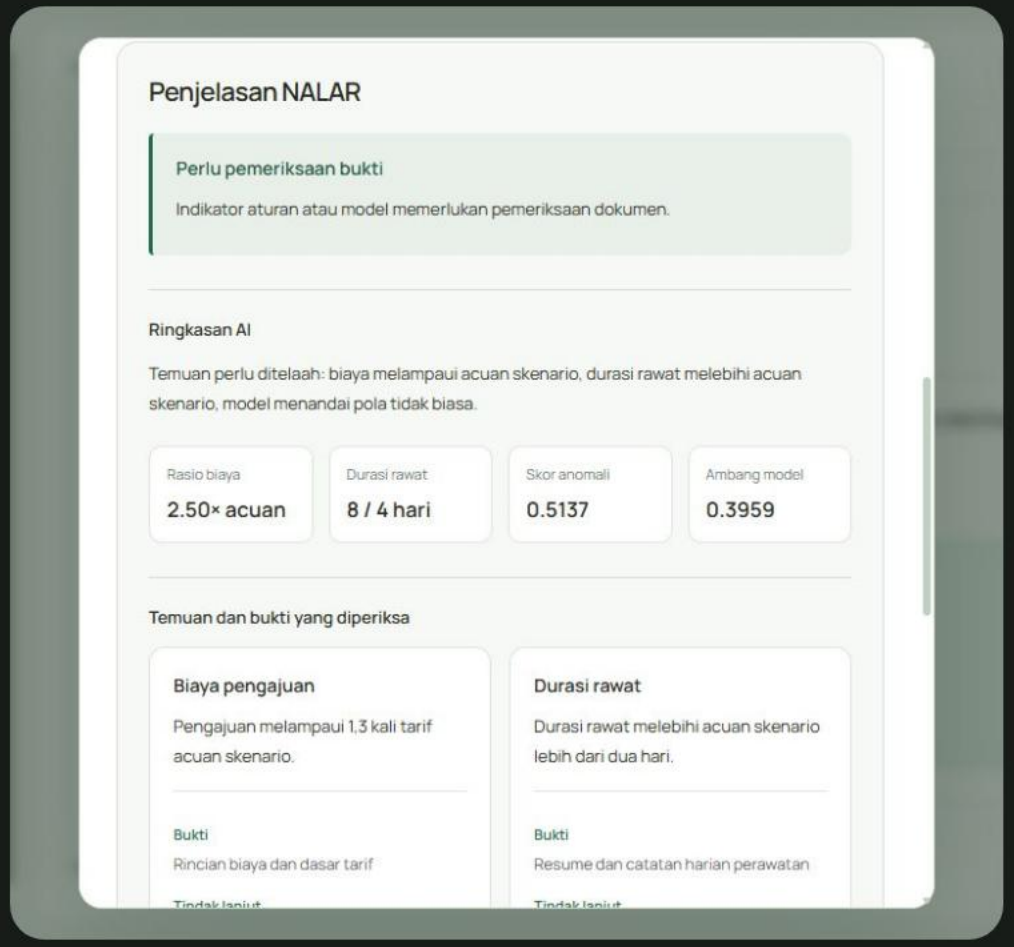
Data tersimpan, aturan dan ML langsung dihitung.

02 **Penjelasan NALAR**

Ringkasan, angka pembanding, bukti, dan tindak lanjut.

03 **Review & penelusuran arsip**

Alasan keputusan, kontrol peran, dan arsip historis.




Ringkasan AI dipisahkan dari pengukuran terverifikasi.

ISOLATION FOREST

# 5 juta klaim sintetis.
# Mengenali pola anomali.

2019–2023

### Pelatihan

3.105.497 klaim

2024

### Kalibrasi ambang

912.883 klaim

2025

### Pengujian

981.620 klaim

Data normal dan skenario anomali. Tanpa identitas peserta JKN.

LARGE LANGUAGE MODEL / LLM

# NALAR. Menjelaskan temuan.

8.000 instruksi sintetis.
Tanpa identitas dan rekam medis peserta.



ISOLATION FOREST / DATA UJI TAHUN 2025

# 981.620 klaim sintetis.

87,86%
Precision

92,29%
Recall

90,02%
F1-score

Pelatihan: 2019–2023
Kalibrasi: 2024
Pengujian: 2025

5 juta klaim sintetis / 2019–2025

HASIL DETEKSI

| | |
|---|---|
| 269.983<br>Anomali terdeteksi | 651.774<br>Normal dikenali |
| 37.322<br>Alarm keliru | 22.541<br>Anomali terlewat |

Label adalah skenario anomali buatan, bukan konfirmasi fraud.

Belum divalidasi pada data operasional BPJS. Hasil ini mengukur deteksi pada dataset sintetis.

PENGAJUAN SINTETIS / DIUJI PADA APLIKASI PUBLIK

# Biaya 2,5× acuan.
# Ada selisih total tagihan.

MASUKAN

## Rp15 juta / Rp6 juta

Pengajuan dibanding tarif skenario.

A1: rasio biaya dan invoice terpicu.
A2: skor 0,4964 > ambang 0,3959.

KELUARAN OTOMATIS

## Perlu investigasi

NALAR merangkum biaya, selisih tagihan,
dan temuan anomali model.

Pemeriksa mencocokkan rincian biaya
dan total invoice dengan pengajuan.

Kasus pada rekaman demo · Data sintetis · Keputusan akhir oleh verifikator.

SIKEPO / SISTEM INVESTIGASI KELAYAKAN KLAIM DAN POLA OVERBILLING BERBASIS AI

# Terima kasih.

sikepo.tech ↗

